

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКА, ТЕОРИЯ
ГРАФОВ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Ильинский Дмитрий Геннадиевич*



Автор: *Цеденов Артем*
Проект на Github

осень 2023

Содержание

1	Алгебра логики.	3
1.1	Логические связи.	3
1.2	Булевы функции.	3
2	Наивная теория множеств.	4
2.1	Определения.	4
2.2	Задание множества.	4
2.3	Парадоксы.	5
2.4	Отношения между множествами.	5
2.5	Операции с множествами.	6
2.6	Предикаты.	6
2.7	Кванторы.	6
3	Математические определения, утверждения и доказательства.	6
3.1	Определения.	6
3.2	Математические утверждения.	7
3.3	Доказательства.	7
3.3.1	Логические выводы.	7
3.3.2	Контрапозиция.	8
3.3.3	Индукция.	8
3.3.4	От противного.	8
3.3.5	Примеры и контрпримеры.	8
3.3.6	Неконструктивные доказательства.	9
4	Теория графов	9
4.1	Маршруты, пути, циклы, связность. Деревья, расстояния и диаметр, раскраски, Эйлеровы графы.	11
4.2	Эйлеровы графы, Двудольные графы.	12
4.3	Паросочетания, функции.	13
5	Комбинаторика.	14
5.1	Правила сложения и правило умножения.	14
5.2	Шары и перегородки.	15
5.3	Свойства $\binom{n}{k}$	16
5.4	Числа Фибоначчи.	17
5.5	Числа Каталана.	17

5.6	Формула включений и исключений.	18
6	Отношения.	19
6.1	Бинарное отношение.	19
6.2	Класс эквивалентности.	20
6.3	Операции с отношениями.	20
6.4	Отношения порядка.	20
6.5	Связность в ориентированном графе.	21
6.6	Отношения строгого частичного порядка.	22
6.6.1	Диаграмма Хассе.	22
6.7	Максимальный элемент.	22
7	Булевы функции.	22
8	Производящие функции – 1.	23
8.1	Формула Муавра с ограничениями.	24
8.2	Разложение n в сумму натуральных слагаемых.	24
9	Производящие функции II	25
9.1	Числа Фибоначчи.	25

1 Алгебра логики.

Определение 1.1. *Высказывание* – суждение, которое истинно или ложно.

Пример. «Вчера был вторник»; « $3 > 5$ » – суждения.

Будем здесь и далее обозначать за 1 истину, а за 0 – ложь.

1.1 Логические связки.

Определение 1.2. Пусть A, B – высказывания. Тогда:

1. назовем высказывание « A и B » *конъюнкцией*. При этом пишут

$$A \wedge B.$$

2. назовем высказывание « A или B » *дизъюнкцией*. При этом пишут

$$A \vee B.$$

3. назовем высказывание «либо A , либо B » *исключающим или*. При этом пишут

$$A \oplus B.$$

4. назовем высказывание «не A » *отрицанием*. При этом пишут

$$\overline{A}.$$

5. назовем высказывание «если A , то B » *импликацией*. При этом пишут

$$A \rightarrow B.$$

6. назовем высказывание « A равносильно B » *эквивалентностью*. При этом пишут

$$A \equiv B.$$

Приоритет у этих операций такой: отрицание, конъюнкция, или (исключающее или), импликация, эквивалентность.

1.2 Булевы функции.

Определение 1.3. *Булевой функцией* назовем функцию вида $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Причем $\forall i \ x_i = 0$ или 1. А также область значений у этой функции равна $\{0, 1\}$.

Определение 1.4. Переменная x_i булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *фиктивной*, если для любых значений $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Если же это не выполняется, то x_i является *существенной* переменной.

Определение 1.5. Булевы функции f, g равны, если у них совпадают существенные переменные $x_1, \dots, x_k$ и для любых наборов $(x_1, \dots, x_k)$:

$$f(x_1, \dots, x_k) = g(x_1, \dots, x_k)$$

Определение 1.6. *Тавтологией* называется булева функция, которая всегда равна 1.

Определение 1.7. Булевы функции f, g равны, если булева функция $f \equiv g$ – тавтология

Из определения 1.4 можно вывести следующие тождества:

$$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$$

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

2 Наивная теория множеств.

2.1 Определения.

В этой теории понятия множества, элемента являются первоначальными, поэтому нет строгого их определения. Но интуитивно их определить можно.

Определение 2.1. Множество – это совокупность объектов, объединенных в одно условие.

Множества будем обозначать большими латинскими буквами, а их элементы – маленькими. Будем записывать принадлежность элемента x множеству X так:

$$x \in X$$

2.2 Задание множества.

Множество можно задать так:

1. Перечисление элементов. То есть запись вида:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Но этот способ плохо работает для бесконечных множеств, например, у множества $\{0, 1, 2, \dots\}$ казалось бы, что следующий элемент – это 3, но и $720!$ тоже может быть, ведь $1 = 1!, 2 = 2!!, 3!!! = 120!$.

2. По характерному свойству, то есть записать множество в виде:

$$\{x \mid \ll \text{условие на } x \gg\}.$$

Например, множество четных натуральных чисел можно записать так:

$$\{x \in \mathbb{N}_0 \mid \exists k, x = 2k\}.$$

2.3 Парадоксы.

На самом деле наша теория имеет в себе парадоксы, рассмотрим два из них.

Для начала рассмотрим **парадокс Рассела**.

Назовем A *неправильным*, если $A \in A$. В противном случае, оно *правильное*.

Пусть M – множество всех правильных множеств. M – правильное?

1. Если M – правильное, то $M \in M$ (так как оно содержит все правильные множества). То есть оно еще и неправильное, противоречие.
2. Если M – неправильное, то $M \in M$. Тогда M – еще и правильное множество, так как содержит только все правильные множества. Противоречие.

Теперь рассмотрим второй парадокс. Пусть

$$A = \{x \in \mathbb{N} | x \text{ можно описать не более чем 20 словами}\}$$

Ясно, что оно конечно. Теперь рассмотрим наименьшее число n , которое не входит в это множество. То есть его можно описать так:

n – наименьшее натуральное число, которое нельзя описать 20 словами.

То есть оно описывается не более 20 словами. Тогда оно должно входить в это множество, получим противоречие.

Оба парадокса показывают, что нам нужно ввести ограничения на характерное условие множества.

2.4 Отношения между множествами.

Определение 2.2. Множество A является подмножеством множества B , если любой элемент A лежит во множестве B . Записывается это так:

$$A \subseteq B.$$

Считается, что пустое множество является подмножеством всех множеств.

Определение 2.3.

$$A = B \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$$

Выпишем свойства этого отношения:

1. $A \subseteq A$ (рефлексивность)
2. $A \subseteq B, B \subseteq C \implies A \subseteq C$ (транзитивность)
3. $A \subseteq B, B \subseteq A \implies A = B$ (антисимметричность)

2.5 Операции с множествами.

Определение 2.4. 1. $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

$$2. A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$3. A \setminus B = \{x | x \in A \wedge \overline{x \in B}\}$$

$$4. A \Delta B = A \setminus B \cup B \setminus A.$$

$$5. \overline{A} = \{x | x \notin A\}$$

2.6 Предикаты.

Определение 2.5. *Предикатом* назовем выражения, зависящие от переменных, являющиеся истинными или ложными при каждом значении переменных. Количество переменных назовем *арностью*.

Задача. Доказать, что для всех множеств A_i верно:

$$\overline{A_1 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$

Доказательство. Пусть B — множество индексов, тогда перепишем требуемое:

$$\bigcap_{\alpha \in B} A_\alpha = \overline{\bigcup_{\alpha \in B} \overline{A_\alpha}}$$

Докажем, что левое множество вложено в правое. Пусть x — элемент левого множества. Тогда $x \in A_\alpha$ для всех $\alpha \in B \implies x \notin \overline{A_i} \implies x \in \overline{\bigcup_{\alpha \in B} \overline{A_\alpha}}$. Аналогично доказывается, что правое множество вложено в левое. $\square$

2.7 Кванторы.

$$\forall x P(x) := \bigwedge_x P(x)$$

$$\exists x P(x) := \bigvee_x P(x)$$

3 Математические определения, утверждения и доказательства.

3.1 Определения.

Определения описывают объекты и понятия. Если определение записано логической формулой, то оно имеет вид предиката $D(x)$, который истинен тогда и только тогда, когда x , удовлетворяет определению.

Определения, данные словами ничуть не хуже определений, данных формулами. На первом курсе последние встречаются чаще, чтобы научить студентов изложению в кванторах. Так, определение предела можно переформулировать словами: «число a — предел последовательности $\{x_n\}$, если любая окрестность числа a содержит все элементы последовательности, начиная с некоторого номера».

3.2 Математические утверждения.

Определение 3.1. *Математические утверждения* – это утверждения, которые либо, истинны либо ложны. В отличие от определений, они не зависят от параметров. Если вы встретили утверждение вида «если последовательность x_n сходится, то она ограничена», то в силу вступает математическое соглашение о том, что в случае отсутствия в утверждении квантора по параметру, нужно поставить квантор всеобщности.

Среди математических утверждений выделяют *теоремы* – истинные утверждения. Как правило, теоремами называют значимые математические утверждения. Вспомогательные истинные математических утверждения называют *леммами*, предложениями и просто утверждениями. Истинное утверждение называют критерием, если оно имеет вид

$$\forall x(A(x) \leftrightarrow B(x)).$$

Критерии устанавливают необходимое и достаточное условие $B(x)$ для выполнения условия $A(x)$ или, что то же самое, устанавливает эквивалентность определений A и B .

Определение 3.2. Рассмотрим утверждения вида

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

Условие $B(x)$ является *необходимым* для выполнения $A(x)$, а условие $A(x)$ является *достаточным* для выполнения $B(x)$. Условие $A(x)$ считается более *сильным*, чем $B(x)$, а $B(x)$ считается более *слабым*, чем $A(x)$.

3.3 Доказательства.

Определение 3.3. *Доказательство* – это логическое рассуждение, которое убеждает в верности математического утверждения любого непредвзятого слушателя (читателя).

У доказательств есть формальное определение в математической логике, но оно требует введение формальных систем и фактически такие доказательства непроверяемы человеком. Математики любят пользоваться приведённым описанием доказательства, но в утилитарном смысле оно слабо годится.

3.3.1 Логические выводы.

Представьте, что известна истинность утверждений A и $A \rightarrow B$. Из этого можно сразу заключить истинность утверждения B , ведь если B ложно, а A истинно, то импликация $A \rightarrow B$ ложна. В формальной логике у этого правила есть специальная запись:

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

Запись интерпретируется так: если доказано то, что выше черты, то доказано и то, что ниже черты. По аналогии с импликацией, то что выше черты называют посылкой, а то что ниже – заключением. Мы не будем уделять внимание разным правилам вывода и акцентировать внимание на этой записи – мы привели их здесь, чтобы описать общие идеи. Первая состоит в том, что если известна истинность какого-то сложного (составного) логического высказывания, то используя преобразования формул или логические рассуждения можно

доказать истинность или ложность частей этого высказывания, вплоть до элементарных высказываний (логических переменных). Например, пусть известно, что следующее высказывание истинно $\bar{A} \wedge (A \vee B)$. Отсюда сразу следует, что истинны операнды конъюнкции: $\bar{A}$ и $A \vee B$. Из истинности первого операнда следует, что $A = 0$, а из этого факта и истинности второго операнда следует $B = 1$. В процессе решения задач и доказательства теорем, не обязательно известна истинность сложного высказывания, как правило известна истинность нескольких фактов, например $\bar{A}$ и $A \vee B$, из которых можно составить сложное высказывание и с помощью логических преобразований получить результаты, которые мы получили, но в то же время можно и не составлять формулу, а использовать логическое рассуждение. Поэтому в логике, полученное нами правило вывода записали бы так:

$$\frac{\bar{A}, A \vee B}{B}$$

3.3.2 Контрапозиция.

Закон контрапозиции гласит, что утверждение $A \rightarrow B$ равносильно (контрапозитивно-му) утверждению $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$, поэтому если требуется доказать первое, вместо него достаточно доказать последнее.

3.3.3 Индукция.

Определение 3.4. Схемой доказательства по *индукции* называют схему вида:

$$\frac{A(0), \forall n(A(n) \rightarrow A(n+1))}{\forall n A(n)}.$$

Первая посылка называется *базой*, а вторая – *шагом* индукции или *переходом*.

3.3.4 От противного.

Мы полагаем, что если утверждение B истинно, то оно не может быть одновременно ложным. Если предположить, что утверждение A ложно и с помощью него доказать, что ложно утверждение B , то есть доказать истинность $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, то в случае, если утверждение B истинно, утверждение A не может быть ложным – иначе бы мы получили истинность B и $\bar{B}$. Отсюда вытекает способ **доказательства от противного**.

Определение 3.5. *Доказательством от противного* называют способ рассуждений, который можно описать так:

$$\frac{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, B}{A}$$

3.3.5 Примеры и контрпримеры.

В случае если утверждение имеет вид $\exists x : A(x)$, его можно доказать, приведя пример (и доказав справедливость этого примера). А для опровержения утверждения с квантором всеобщности $\forall x : A(x)$ достаточно привести контрпример, т. е. пример x , для которого $A(x) = 0$.

3.3.6 Неконструктивные доказательства.

Утверждение вида $\exists x : A(x)$ не обязательно доказывать приводя пример, хотя это очень желательно, если таковой имеется – наличие примера или контрпримера лучше всего убеждает в справедливости утверждения. Бывает так, что само утверждение доказать проще, чем найти пример и мы приведём здесь такое доказательство.

Пример. Существуют иррациональные a, b , такие что a^b рационально.

Доказательство. Пусть $a = b = \sqrt{2}$. Если число $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ рационально, то утверждение доказано, если нет, то возьмем $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}$:

$$(\sqrt{2})^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = 2.$$

То есть, либо подходит одна пара чисел, либо другая, а какая из – мы не знаем. $\square$

4 Теория графов

Будем считать, что $\binom{V}{2} = \{\{a, b\} \mid a, b \in V, a \neq b\}$

Определение 4.1. Обыкновенный (простой) граф – это упорядоченная пара: (V, E) , где V – множество вершин, E – множество рёбер, причем $E \subseteq \binom{V}{2}$

Если не оговорено противного, то под графом мы понимаем простой неориентированный граф. Простой означает, что в графе нет петель и кратных рёбер, а неориентированный, что рёбра графа не имеют направлений. В случае если заменить в графе линии на стрелки, т. е. ребро – упорядоченная пара вершин, то получится ориентированный граф. Заметим, что множество вершин графа может вообще говоря быть бесконечным или пустым, но если не оговорено противного, то мы считаем, что множество вершин конечно и непусто.

Определение 4.2. Зафиксируем граф $G(V, E)$. Вершины u и v называются смежными или соседями, если они образуют ребро: $u, v \in E$. Рёбра e и f называются смежными, если они имеют общую вершину: $e \cap f \neq \emptyset$. Вершина u инцидента ребру e , если $u \in e$. Вершины u и v , инцидентные ребру e , называются его концами; говорят, что e соединяет u и v . Рёбра часто записывают сокращённо: uv вместо $\{u, v\}$.

Определение 4.3. Зафиксируем два графа $G = (V, E)$, $H = (W, F)$:

$$1. G \cup H = (V \cup W, E \cup F)$$

$$2. G \cap H = (V \cap W, E \cap F)$$

$$3. \overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$$

Определение 4.4. Граф-пусть из n ребер ($n \geq 0$) – это граф, который состоит из вершин $v_0, v_1, \dots, v_n$ и рёбер v_i, v_{i+1} .

Граф-цикл из n ребер ($n \geq 3$) – это граф, который состоит из вершин $v_0, v_1, \dots, v_n$ и рёбер $\{v_i, v_{i+1}\}$, а также из ребра $\{v_n, v_1\}$

Полный граф на n вершинах – это граф, у которого $E = \binom{V}{2}$

*Подграфом графа $G = (V, E)$ называется граф G' , если $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$. Причем, если $V' \subseteq V$, $E' = E \cap \binom{V'}{2}$, то он называется **индуцированным**.*

Определение 4.5. Назовем графы G и H *изоморфными* и будем записать так: $G = (V, E) \cong H = (W, F)$, если существует биекция $f : V \rightarrow W$, для которой $\{u, v\} \in E \iff \{f(u), f(v)\} \in F$

Определение 4.6. Путь длины n в графе G это подграф, который изоморфен P_n .

Определение 4.7. *Степень вершины $d(v)$* – количество ребер с концом в v .

Лемма 4.1. *Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному числу его ребер.*

Доказательство. Посчитаем $|\{(v, e) \mid e \text{ инцидентно } v\}| = 2 \cdot |E|$. □

Определение 4.8. Кликой на n вершинах называется подграф, изоморфный полному графу на n вершинах.

Анти-клика или независимое множество на n вершинах – это индуцированный подграф, не имеющий ребер.

Определение 4.9. Граф G называется связным, если $\forall u, v \in V$ существует путь между u и v .

Определение 4.10. Компонентой связности называется максимальный по включению связный подграф, то есть не существует связный подграф $H : G' \subset H \subseteq G$.

Лемма 4.2. Пусть $G(V, E)$ – связный граф и ребро e лежит на цикле. Тогда граф $G' = (V, E \setminus e)$ связный.

Доказательство. Перед доказательством введём вспомогательные обозначения. Пусть P и Q – пути в графе G , x, y – вершины, лежащие на пути P , а y и z – вершины, лежащие на пути Q . Обозначим через xPy – подпуть пути P , начинающийся с вершины x и заканчивающийся в вершине y ; считаем, что вершины $p_0, p_1, \dots, p_n$ пути P упорядочены так, что $x = p_i, y = p_j, i < j$ и соответственно $xPy = p_i P p_j$ – путь на вершинах $p_i, \dots, p_j$. Если в результате объединения путей xPy и yQz получится путь, то мы обозначаем этот путь через $xPyQz$. Это обозначение переносится и на объединение нескольких путей, а если пути P и Q имеют единственную общую вершину – общий конец, то путь, получившийся их объединением обозначим через PQ .

Пусть ребро e лежит в подграфе-цикле C . Обозначим через $Q \subseteq C$ подграф-путь, получающийся из C удалением ребра e (с сохранением его концов). Зафиксируем все пути между всеми парами вершин перед удалением e и рассмотрим путь P с началом в вершине w и концом в вершине z . Если ребро e не лежит на пути P , то после его удаления этот путь не пострадает. Если же e лежит на пути, то превратим этот путь в другой путь с помощью пути Q . Упорядочим вершины P ; пусть вершина x – первая общая вершина путей P и Q (ближайшая к w , возможно сама w), а y – последняя общая вершина путей P и Q (ближайшая к z , быть может сама z). Вершины x и y определены, потому что пути P и Q имеют хотя бы две общие вершины – концы ребра e . Докажем, что $wPxQyPz$ – путь, соединяющий вершины w и z , и не проходящий через ребро e . Действительно, пути wPx и xQy не имеют общих вершин, кроме x , поскольку иначе в пути P нашлась бы вершина ближе к w , чем x , которая была бы общей с путём Q , что противоречит выбору

x ; симметрично пути xQu и yPz не имеют общих вершин, кроме y (иначе нашлась бы общая вершина ближе к z , чем y); пути wPx и yPz не имеют общих вершин, поскольку это непересекающиеся подпути пути P .

Итак, мы доказали, что после удаления ребра e в графе по-прежнему останутся пути между всеми парами вершин, т. е. граф останется связным. $\square$

4.1 Маршруты, пути, циклы, связность. Деревья, расстояния и диаметр, раскраски, Эйлеровы графы.

Определение 4.11. *Маршрутом* в графе G называется последовательность вершин $v_0, v_1, \dots, v_n$, такая что $n \geq 0$ и $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$ для $0 \leq i \leq n-1$. *Длина маршрута* – это число рёбер, соединяющих вершины маршрута; оно совпадает с n . Маршрут называется замкнутым, если $v_0 = v_n$. Будем говорить, что ребро $\{x, y\} \in E(G)$ лежит на маршруте, если для некоторого i выполняется $\{v_i, v_{i+1}\} = \{x, y\}$.

Лемма 4.3. *Если в графе G есть маршрут между U и V , то есть путь между U и V . Причем, если есть два различных пути, то есть цикл. А также $\forall v \ d(v) \geq 2$ есть цикл.*

Доказательство. Рассмотрим маршрут минимальной длины между U и V . Допустим, в нем повторяются вершины.

$$U = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_n, v_0, \dots, v_n = V$$

Отсюда видно, что мы можем сократить путь, если в нем повторяются вершины. Тогда $V_i \neq V_j \ i \neq j$. Тогда мы доказали существование пути. Пусть есть два различных пути.

$$U = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_n = V$$

$$U = w_0 f_1 w_1 \dots w_l = V$$

Возьмем минимальное $i : v_i \neq w_i$ и рассмотрим минимальное $j \geq i : v_j \in \{w_i, \dots, w_l\}$. Тогда есть цикл. Если у нас у каждой вершины степень хотя бы 2, то берем произвольную вершину и будем из нее ходить. $\square$

Лемма 4.4. *Пусть в графе G нет циклов. Тогда между любыми вершинами существует не более одного пути между ними и есть вершина степени не более 1.*

Определение 4.12. Граф G называется *ациклическим*, если в нем нет циклов.

Теорема 4.1. *Для простого графа G следующие утверждения эквивалентны:*

1. G – минимально связный граф (т. е. при удалении любого ребра граф становится несвязным).
2. G – связный граф, в котором $|E| = |V| - 1$.
3. G – ациклический связный граф.
4. G – граф, любая пара вершин которого связана единственным путём.

Доказательство. Докажем эквивалентность, установив импликации по цепочке:

$$(2) \implies (1) \implies (3) \implies (4) \implies (2).$$

Импликация $(2) \implies (1)$ верна, так как из связного графа с $|V| - 1$ ребром нельзя удалить ребро без нарушения связности.

Установим импликацию $(1) \implies (3)$, воспользовавшись контрапозицией, т. е. докажем $\neg(3) \implies \neg(1)$. Отрицание условия (3) означает, что граф несвязен или имеет цикл, а условия (1), что граф или несвязен или связан, но не минимально. Если граф несвязен, то импликация $\neg(3) \implies \neg(1)$ выполняется, поэтому сосредоточимся на случае связного графа, который содержит цикл. В лемме мы установили, что при удалении ребра из цикла в связном графе, граф остаётся связным, т. е. граф до удаления ребра был не минимально связным.

Также докажем $(3) \implies (4)$, доказав контрапозицию $\neg(4) \implies \neg(3)$. Если выполнено условие $\neg(4)$ и между какой-то парой вершин нет ни одного пути, то граф несвязный и справедливо условие $\neg(3)$.

Осталось доказать импликацию $(4) \implies (2)$. Проведём доказательство индукцией по числу вершин в графе. База: при $|V| = 1$ в графе нет рёбер и в вершину в себя есть единственный путь длины 0. Шаг. Пусть утверждение верно для всех графов на n вершинах и пусть G – произвольный граф, удовлетворяющий условию (4), в котором $V(G) = n + 1$. Выберем в G самый длинный путь P , конец которого обозначим через z . Докажем от противного, что вершина z имеет степень 1. Допустим, что у вершины z есть ещё сосед x , кроме предшествующей ей вершины y на пути P . Если вершина x не лежит на пути P , то к пути P можно добавить ребро zx и сделать его длиннее – противоречие с выбором P . Если же x лежит на пути P , то, поскольку $x \neq y$, в графе есть два пути, соединяющие вершины x и z : xPz и ребро xz , что противоречит условию (4). Удалив вершину z из графа G получим связный граф G' на n вершинах, для которого справедливо предположение индукции: $|E(G)| = n - 1$, поскольку между любой парой вершин G' существует единственный путь. Вернув z на место, получаем, что мы увеличили на единицу и число вершин и число рёбер графа G , а потому доказали, что $|E(G)| = |V(G)| - 1$; шаг индукции доказан. $\square$

Определение 4.13. Зафиксируем в роли цветов числа от 1 до k . *Раскраска графа* – это функция f , которая ставит в соответствие каждой вершине графа некоторый цвет, т. е. $f(u) \in \{1, \dots, k\}$. Раскраска f называется *правильной*, если концы всех рёбер покрашены в разные цвета, т. е. для каждого ребра $\{u, v\}$ справедливо $f(u) \neq f(v)$. Минимальное число цветов, в которое можно правильно раскрасить граф G называется *хроматическим числом* и обозначается через $\chi(G)$.

4.2 Эйлеровы графы, Двудольные графы.

Определение 4.14. Граф G называется *эйлеровым*, если существует замкнутый маршрут, проходящий по всем рёбрам только один раз.

Теорема 4.2. (*Критерий Эйлера графа.*) *Связный граф эйлеров, степень каждой вершины чётно.*

Доказательство. Рассмотрим замкнутый маршрут, проходящий по ребрам не более одного раза максимальной длины. 1) Хотя бы один такой есть, так как степень всех вершин хотя бы 2. 2) Пусть ребро e нет в маршруте. Тогда можно считать, что один из концов

e – это какой-то v_j (так как есть связность). в графе $G \setminus e_1, e_2, \dots, e_n$ все степени вершин четно, значит, в нем есть замкнутый маршрут $v_0 e_1 \dots v_n$. Значит, мы получили ейлеров граф. $\square$

Лемма 4.5. *Хроматическое число графа G не больше 2, тогда и только тогда, когда в G все циклы четной длины.*

Определение 4.15. Граф $G = (V, E)$ называется двудольным, если существует такое разбиение вершин, что $V = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ и $\forall e \in E$ один конец лежит в A , другой – в B . Он называется полным, если проведены все ребра между множествами A, B .

4.3 Паросочетания, функции.

Определение 4.16. *Паросочетание* в G – это набор попарно непересекающихся ребер.

$$S \subseteq E : \forall e, f \in S \implies e \cup f = \emptyset.$$

Паросочетание называется *совершенным*, если

$$\forall v \in V \exists e \in S \ v \in e.$$

Определение 4.17. *Ориентированный граф* $G = (V, E)$, где V – множество, а $E = \{(a, b) | a, b \in V, a \text{ – первый конец, } b \text{ – второй конец. Входящей степень вершины } v \text{ называется}$

$$d_m = \{e \in E | e = (.., v)\}.$$

А исходящей степенью

$$d_{int} = \{e \in E | e = (v, ..)\}.$$

Определение 4.18. Пусть A, B – множества. Тогда функция из A в B – это ориентированный двудольный граф с долями A и B . Причем

$$\forall e \in E, \ e = (a, b), \ a \in A, b \in B$$

$$\forall a \in A \ |d_m(v)| \leq 1.$$

Пишут, что $f(a) = b$, если $(a, b) \in E$, а также говорят, что b является образом a , a лежит в прообразе B .

Областью определения называется, $Dom(f) = \{a \in A | d_m(a) = 1\}$

Множеством значений называется, $Range(f) = \{b \in B | d_{int}(b) \geq 1\}$.

Пусть задано $X \subseteq A$, тогда

$$f(X) = \{b \in B | \exists a \in X \ f(a) = b\}.$$

Пусть задано $Y \subseteq B$, тогда

$$f(X) = \{a \in A | \exists b \in Y \ f(a) = b\}.$$

Определение 4.19. Всюду определенной функцией или отображением – это функция f с $Dom(f) = A$.

Определение 4.20. Отображение f называется *сюръекцией*, если $\text{Range}(f) = B$. А если $\forall a \neq c \in A \implies f(a) \neq f(c)$, то оно называется *инъекцией*. Если это отображение и инъекция, и сюръекция, то его называют биекцией.

Определение 4.21. Пусть есть паросочетание S . Тогда *чередующаяся цепь* – это путь, который начинается к непокрытой вершине $a \in A$ и поочередно идет по ребрам из S и по ребрам не из S .

Определение 4.22. *Увеличивающаяся чередующаяся цепь* – чередующаяся цепь нечетной длины.

Лемма 4.6. Если для паросочетания S найдена увеличивающаяся чередующаяся цепь, то она не максимальна

Доказательство. Просто заменяем нечетные ребра на четные. □

Теорема 4.3. (Теорема Холла 1935 г.) В двудольном графе $G = (A \cup B, C)$ есть совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда

$$\forall M \subseteq A \quad |E(M)| \geq |M|.$$

Где $E(M) = \{b \in B \mid \exists a \in M, e \in E, e = \{a, b\}\}$.

Доказательство. Необходимость очевидна. Докажем достаточность. Рассмотрим максимальное паросочетание S , пусть оно не совершенно, то есть вершина a не покрыта S . Рассмотрим всевозможные чередующиеся цепи с началом в a . Пусть все они заканчиваются в доле A . Обозначим за $X \subseteq A$ – концы всех чередующихся цепей из a , Y – предпоследние вершины на этих цепях.

$$M = (X \cup \{a\}) \geq X \cup \{a\} \geq Y.$$

□

5 Комбинаторика.

5.1 Правила сложения и правило умножения.

Правило сложения основано на следующей лемме.

Лемма 5.1. Пусть есть два конечных непересекающихся мн-ва A, B . Тогда $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Правило сложения основано на другой лемме.

Лемма 5.2. Пусть A, B – конечные множества, тогда $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство. Выпишем таблицу, по столбцам которой расположены элементы множества A , а по строкам – элементы множества B . □

Пример. Сколько есть шестизначных чисел, у которых соседние цифры имеют разную четность.

Решение. Разбиваем на два непересекающихся множества и используем лемму. Тогда из правил произведения и суммы ответ $5^6 + 4 \cdot 5^5$.

Пример. Сколькими способами из 20 студентов можно выбрать старосту и его заместителя?

Решение. Тут уже нельзя применить сразу правило умножения. Можно выписать дерево возможных выборов, получим $20 \cdot 19$.

Правило биекций или разбиение на пары основано на следующей лемме.

Лемма 5.3. Пусть A, B – конечные множества. Тогда $|A| \geq |B| \iff$ есть сюръекция из A в B ; $|A| \leq |B| \iff$ есть инъекция из A в B ; $|A| = |B| \iff$ есть биекция из A в B .

Определение 5.1. Пусть есть множество A . Тогда множество всех подмножеств множества A обозначается 2^A .

Лемма 5.4. Если S – множество и есть биекция из S в $A \times B$. Тогда $|S| = |A \times B|$.

Определение 5.2. Пусть есть множество $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Тогда выберем из него k элементов.

1. k –Размещение без повторений $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. Это такой выбор, при котором важен порядок и нельзя выбирать несколько раз один и тот же элемент.
2. k –Размещение с повторениями $\overline{A_n^k} = n^k$. Это такой выбор, при котором важен порядок и можно выбирать несколько раз один и тот же элемент.
3. Сочетание без повторений $\overline{C_n^k} = C_{m+n-1}^m$. Это такой выбор, при котором не важен порядок и нельзя выбирать несколько раз один и тот же элемент.
4. Сочетание с повторениями – это число k элементных подмножеств множества A . $\binom{n}{k} = C_n^k$

Определение 5.3. Перестановка n –элементного множества – это n –размещение без повторений $A, |A| = n$.

5.2 Шары и перегородки.

Наша цель – посчитать количество k –сочетаний из n элементов из $\{1, \dots, n\}$ с повторами. Заметим, что эта задача эквивалентна следующей.

(если положить $x_i =$ сколько раз i входит в сочетание)

Задача. (Муавр) Найти количество неотрицательных решений уравнения

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k, k \in \mathbb{N}$$

Решение. Представим k как последовательные k единиц. Тогда при выборе мы должны из «отделить» $n - 1$ скобками. Отсюда ответ $\binom{n-1+k}{k}$

5.3 Свойства $\binom{n}{k}$.

Для начала рассмотрим следующую задачу.

Задача. (*Линейный город*) Сколько способов добраться из $A(0, 0)$ до $B(m, n)$ $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$, если разрешено только двигаться вправо и вверх.

Решение. Мы должны пройти $m \in \mathbb{N}$ шагов направо, $n \in \mathbb{N}$ шагов вверх. Тогда надо посчитать число последовательностей из m нулей и n единиц, а оно равно $\binom{m+n}{m}$.

Из этой задачи вытекает важное свойство (если посмотрим на предпоследний шаг до точки B):

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Это тождество можно также показать, непосредственно пользуясь формулой для $\binom{n}{k}$.

Эта задача также доказывает корректность так называемого *треугольника Паскаля*.

Задача. Доказать, что верно

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Решение. Можно это показать, пользуясь формулой для чисел сочетаний. Это также несложно следует из того, что выбор k элементов однозначно определяет выбор $n - k$ элементов.

Это свойство показывает симметричность треугольника Паскаля.

Теорема 5.1. Доказать, что

$$(a + b)^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Доказательство. Можно это показать по индукции. Покажем это комбинаторно. Заметим, что коэффициент при каждом слагаемом $a^{n-k} b^k$ равен $\binom{n}{k}$, что доказывает это утверждение. $\square$

Следствие.

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0, n > 0.$$

Доказательство. Доказывается рассмотрением

$$(1 + 1)^n = 2^n$$

$$(1 - 1)^n = 0^n = 0.$$

$\square$

Утверждение 5.1.

$$n \cdot 2^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Доказательство. Для первого тождества воспользуемся этим тождеством:

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Или можно выражение в правой сложить с таким же выражением, но расположенном в обратном порядке. Для второго тождества разобьем множество из $2n$ элементов на два множества из n элементов, тогда оно следует из определения числа сочетаний. $\square$

Лемма 5.5. $a_0 + a_1 + \dots + a_n = 2^n \implies \max\{a_j\} \geq \frac{2^n}{n+1}$

Доказательство. Это верно, ведь в противном случае сумма этих чисел меньше 2^n . $\square$

Утверждение 5.2. Числа сочетаний $\binom{n}{k}$ возрастает при $k = 0, 1, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ и убывает на остальных k . А также

$$\binom{2n}{n} \geq \frac{2^{2n}}{n+1}$$

Доказательство. Докажем пользуясь формулой:

$$\binom{n}{k} > \binom{n}{k-1} \iff n - k + 1 > k.$$

Второе утверждение следует из леммы. $\square$

5.4 Числа Фибоначчи.

Определение 5.4. Количества последовательностей из 0 и 1 длины n , в которых нет подпоследовательности 11 называется n -тым числом Фибоначчи.

Обозначим последовательность Фибоначчи за F_n . Тогда, если последовательность заканчивается на 0, то оставшаяся часть определяется F_{n-1} , если заканчивается на 1, то перед ним стоит 0 и получим F_{n-2} . Из правила суммы получаем:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

5.5 Числа Каталана.

Определение 5.5. Рассмотрим последовательность из $2n$ чисел, которые лежат в $\{-1, 1\}$, такую, что

$$\sum_{j=1}^{2n} a_j = 0$$

$$\forall k \sum_{j=1}^k a_j \geq 0.$$

Число таких последовательностей называется n -ым *числом Каталана*.

Обозначим числа Каталана за $\{C_n\}$.

5.6 Формула включений и исключений.

Определение 5.6. *Характеристической функцией* множества A объемлющего множества U называется функция $\chi_A : U \rightarrow \{0, 1\}$. Причем $\chi_A(x) = 1 \Leftrightarrow x \in A$.

Теорема 5.2. Пусть даны множества $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$. Тогда

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \dots \cap \overline{A_n}| = |U| - |A_1| - \dots - |A_n| + |A_1 \cap A_2| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \dots A_n|.$$

Доказательство. Докажем утверждение с помощью индикаторной функции. Понятно, что:

$$\chi_{\overline{A}} = 1 - \chi_A$$

$$\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$$

$$|A| = \sum_{i \in U} \chi_A(i)$$

$$\begin{aligned} \chi_{|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \dots \cap \overline{A_n}|} &= \chi_{\overline{A_1}} \cdot \dots \cdot \chi_{\overline{A_n}} = (1 - \chi_{A_1}) \cdot (1 - \chi_{A_2}) \dots (1 - \chi_{A_n}) = \\ &= 1 - \chi_{A_1} - \chi_{A_2} - \dots + (-1)^n \chi_{A_1 \cap A_2 \dots A_n} \end{aligned}$$

Тогда просуммируем эту функцию по всем элементам из U , отсюда получим требуемое. $\square$

Пример. Найти количество счастливых билетов, то есть билетов, у которых сумма первых трех цифр равна сумме последних трех.

Решение. Пусть у нас есть билет $\overline{abcdef}$. Тогда сопоставим ему число $\overline{abc(9-d)(9-e)(9-f)}$. Тогда его сумма цифр равна 27. То есть задача сводится к поиску решений системы:

$$\begin{cases} a + b + c + \overline{d} + \overline{e} + \overline{f} = 27 \\ 0 \leq a, b, c, \overline{d}, \overline{e}, \overline{f} \leq 9. \end{cases}$$

Решений в неотрицательных целых числах $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 27$ всего $\binom{32}{5}$. Посчитаем число решений таких, что у нас ровно какая-то переменная хотя бы 10. Тогда уменьшим эту переменную на 10 получим другое уравнение в неотрицательных целых числах:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 17.$$

Если ровно две переменные хотя бы 10, то аналогично уравнение сводится к следующему в целых неотрицательных числах:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 7.$$

Больше двух переменных, которые хотя бы 10 быть не может, так как $27 < 30$. Тогда по формуле включений и исключений получим ответ.

Пример. Пусть есть множества A, B ; $|A| = n, |B| = k$. Посчитаем количество функций $f : A \rightarrow B$, таких что f – отображение, инъекция, сюръекция, биекция

Решение. Отображения. Для каждого элемента A есть ровно k вариантов. Тогда по правилу произведения k^n отображений.

Частичных функций. Тогда аналогично получим $(k + 1)^n$.

Биекций. Значит, $k = n$. Тогда по правилу произведения будет ровно $n!$ биекций.

Инъекций. Значит, $n \leq k$. Пронумеруем элементы каждого из множеств. Тогда таких функций ровно A_k^n .

Сюръекций. Пронумеруем элементы каждого из множеств. Пусть множество $D_i = \{f : A \rightarrow B | f^{-1}(i) = \emptyset\}$. Тогда искомое число функций равно $|\overline{D_1} \cap \overline{D_2} \dots \cap \overline{D_n}|$. А это вычислим по формуле включений и исключений.

6 Отношения.

Определение 6.1. *Отношение* – произвольное подмножество декартова произведения непустых множеств A, B . То есть это множество $R \subseteq A \times B$. При этом

$$(a, b) \in R \iff aRb.$$

Также

$$\forall a \in A : R(a) = \{b \in B | (a, b) \in R\}.$$

Определение 6.2. Отношение R *функционально*, если R – функция, то есть

$$\forall a \in A |R(a)| \leq 1.$$

Определение 6.3. Отношение R *(лево) тотальное*, если R – функция, то есть

$$\forall a \in A |R(a)| \geq 1.$$

Отношение R *право-тотальное*, если R – функция, то есть

$$\forall b \in B \exists a \in A : (a, b) \in R.$$

Отношение R *инъективное*, если при $a' \neq a$ $R(a) \cap R(a') = \emptyset$.

6.1 Бинарное отношение.

Определение 6.4. Подмножеством декартова произведения $A \times A$ называется *бинарным отношением*.

У такого отношения есть могут быть следующие свойства:

1. Рефлексивность: $\forall a \in A aRa$
2. Симметричность: если aRb , то bRa
3. Транзитивность: если aRb и bRc , то aRc .

Определение 6.5. Если бинарное отношение обладает этими свойствами, то его называют *отношением эквивалентности*.

Пример. Равенство треугольников – является отношением эквивалентности.

Пример. Компонент связности в графе. Пусть $v, w \in V$ эквивалентны, если $\exists$ путь из v в w .

6.2 Класс эквивалентности.

Определение 6.6. Пусть задано множество A , R – отношение эквивалентности на A . Тогда

$$R_a = [a]_R = [a] = \{b \in A \mid aRb\}.$$

Утверждение 6.1. Если $b, c \in [a]$, то bRc .

Доказательство. $b, c \in [a] \implies aRb, aRc \implies bRc$. □

Утверждение 6.2. $a, b \in A \implies [a] \cup [b] = \emptyset \vee [a] = [b]$.

Доказательство. Пусть пересечение не пусто, есть общий элемент x . Тогда $aRx, bRx \implies aRx, xRb \implies aRb \implies [b] \subseteq [a]$. Аналогично доказывается другое дополнение. □

Определение 6.7. Разбиение множества A – это набор непересекающихся подмножеств $f \subseteq 2^A$ такой, что

$$A = \bigcup_{S \in f} S.$$

Теорема 6.1. Пусть A, R – отношение эквивалентности. Тогда A разбивается на классы эквивалентности по отношению R .

Доказательство. Это вытекает из утверждения 6.1. □

Утверждение 6.3. Есть биекция между отношением эквивалентности на A и разбиением A на подмножества.

6.3 Операции с отношениями.

Можно брать объединение отношений, пересечение, дополнение.

Определение 6.8.

$$R^{-1} \subseteq B \times A, (b, a) \in R^{-1} \iff (a, b) \in R.$$

6.4 Отношения порядка.

Определение 6.9. Антисимметричность отношения R означает что

$$aRb, bRa \implies a = b.$$

Асимметричность отношения R означает что

$$aRb \implies \overline{bRa}.$$

Антирефлексивность отношения R означает что

$$\overline{aRa}.$$

Определение 6.10. Пусть A – множество, $\geq_A$ – (нестрогое) отношение частичного порядка на множестве A , если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. А строгое отношение частичного порядка $>_A$, если оно антирефлексивно, асимметрично и транзитивно.

Пример. $a \geq b$ на $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Пример. $\subseteq$ на 2^A .

Пример. Делимость на $\mathbb{N}$.

Пример. Лексикографический порядок на множестве слов русского языка.

6.5 Связность в ориентированном графе.

Утверждение 6.4. В ориентированном графе:

1. Если есть маршрут из v в $w \implies \exists$ путь из v в w .
2. Если есть замкнутый маршрут $\implies \exists$ цикл.

Утверждение доказывается аналогично как для неориентированного графа.

Рассмотрим отношение $v w \iff \exists$ путь из v в w .

Заметим, что такое отношение не является отношением эквивалентности, так как может быть не выполняться симметричность. Тогда введем другое отношение.

Определение 6.11. Вершины v, w ориентированного графа находятся в отношении *сильной связности*, если есть путь из v в w и если есть путь из w в v .

Вершины v, w ориентированного графа находятся в отношении *слабой связности*, если есть путь из v в w или если есть путь из w в v .

Вот такие отношения являются отношениями эквивалентности, то есть они разбивают граф на компоненты.

Определение 6.12. Конденсат графа $G = (V, E)$ это граф, вершины которого – компоненты сильной связности, а ребра проводятся, если есть ребро между вершинами, входящими в соответствующие компоненты.

Лемма 6.1. $u, v \in V$ лежат в одной компоненте сильной связности $\iff u, v$ лежат на замкнутом маршруте.

Утверждение 6.5. В конденсате нет циклов.

Лемма 6.2. В ациклическом графе существует сток, то есть вершина, из которой не выходят ребра.

Доказательство. Рассмотрим самый длинный маршрут, он не замкнут (так как нет циклов). Из последней вершины этого маршрута не выходит ребро, так как мы выбрали самый длинный маршрут. $\square$

Теорема 6.2. Для ориентированного графа следующие условия эквивалентны:

1. В графе нет циклов.

2. Любая компонента сильной связности состоит из одного элемента.

3. Можно занумеровать вершины так, что ребро идет от меньшего числа к большему.

Доказательство. $1 \iff 2$:

$3 \iff 1$:

$1 \implies 3$: Это доказывается так называемой топологической сортировкой.

□

6.6 Отношения строгого частичного порядка.

Изобразим это отношение с помощью ориентированного графа. Заметим, что такой граф ацикличесен. Пусть он имеет цикл.

А вот по графу нельзя восстановить отношение, так как оно может быть не транзитивным.

6.6.1 Диаграмма Хассе.

Проводим ребро из a в $b \iff a <_A b \wedge \exists c : a <_A c <_A b$.

6.7 Максимальный элемент.

Определение 6.13. Пусть задано $(A, >_A)$. Тогда элемент x называется *максимальным*, если $y \in A : y >_A x$. Аналогично определяется минимальный. А также он называется *наибольшим*, если $\forall y \in A x \geq_A y$. Аналогично определяется *наименьший* элемент.

Утверждение 6.6. Если x – наибольший, то x – единственный максимальный.

Доказательство. x – наибольший, следовательно по определению он и максимальный. Если есть еще максимальный z , то $x \geq_A z$, противоречие. □

Замечание. Однако не всегда верно, что если x – единственный максимальный, то x – наибольший.

7 Булевы функции.

Определение 7.1. Базис – это некоторый набор функций.

Пример. Стандартным базисом является $\{\wedge, \vee, \neg\}$

Определение 7.2. Литерал – это x_i , или $\overline{x_i}$ Конъюнкт – это конъюнкция литералов.

Конъюнкт задает функцию $F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$.

Определение 7.3. Дизъюнктивная нормальная форма – это дизъюнкция конъюнктов. Аналогично определяется конъюнктивная нормальная форма.

Определение 7.4. Булева схема в базисе A – это последовательность $S_1 = x_1, \dots, S_n = x_n, S_{n+1}, \dots, S_k$, которая начинается с переменных и $\forall j \geq n+1 S_j = f(S_{i_1}, \dots, S_{i_l})$, где $i_1, \dots, i_l < j, f \in A$.

Определение 7.5. Базис A называется *полным*, если все булевы функции реализуются булевыми схемами в базисе A .

Определение 7.6. *Замыкание* базиса A $cl(A)$ – множество булевых функций, которые реализуются схемами в базисе A .

Утверждение 7.1. $B = \{1, \oplus, \wedge\}$ – *полный базис*

Определение 7.7. *Многочлен Жегалкина*

Всего булевых функций от n переменных 2^{2^n} . А всего многочленов Жегалкина 2^{2^n} .

Утверждение 7.2. *Любая функция из $cl(B)$ – это многочлен Жегалкина.*

Определение 7.8. 1. *Линейные функции* – $L = cl\{1, \oplus\}$.

2. Функции, сохраняющие 0.

3. Функции, сохраняющие 1.

4. Самодвойственные функции.

5. Монотонные функции.

Теорема 7.1. *Базис A полный $\iff cl(A)$ не лежит в M или T_0 или T_1 или S или L .*

8 Производящие функции – 1.

Определение 8.1. Пусть дана последовательность $\{a_1, \dots, a_n\}$ можно представлять в виде многочлена $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$.

Пример. $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$ представляется в виде $\binom{n}{0}x^0 + \binom{n}{1}x^1 + \dots + \binom{n}{n}x^n = (1+x)^n$.

А что же будет происходить с бесконечной последовательностью? Есть два подхода:

1. Аналитический подход. $f(x)$ бесконечно дифференцируема в 0. Тогда по формуле Тейлора:

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

2. Алгебраический подход. Тогда производящей функцией будет являться *формальным степенным рядом*. То есть это будет просто последовательность чисел с введенными операциями сложения и умножения.

Пример. Есть два формальных степенных ряда $A = \sum \frac{1}{n!}x^n, B = \sum \frac{(-1)^n}{n!}x^n$. Найдем $C = A \cdot B$. $C = \frac{1}{n!} \cdot \sum \binom{n}{i}(-1)^i$. Но можно $A = e^x, B = e^{-x}$, тогда их произведение равно -1 .

Пример. Для степенного ряда $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1}{1-x}$ это верно из формулы Тейлора, а также это можно показать формально перемножив его с $1 - x$.

8.1 Формула Муавра с ограничениями.

Задача. Формула Муавра. Рассмотрим уравнение $x_1 + \dots + x_n = n$, $x_i \in \mathbb{N}_0$. Требуется найти количество решений такого уравнения.

Решение. Пусть a_n – количество решений этого уравнения. Запишем для этой последовательности производящую функцию.

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

Если $k = 1$, то производящая функция равна $\frac{1}{1-x}$. Если $k = 2$, то производящая функция равна

$$(1 + x + x^2 + \dots) \cdot (1 + x + x^2 + \dots) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Итак, для произвольного k :

$$\frac{1}{(1-x)^k}.$$

Проверим: По формуле Тейлора получим:

$$(1-x)^{-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-k}{n} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k+n-1}{n} \cdot x^n.$$

Из этого решения явно следует способ решения модификации этой задачи, когда есть ограничения на значения переменных.

Задача. Задача о счастливых билетах.

Решение. Рассмотрим уравнение в целых числах, не более 9.

$$x_1 + x_2 + x_3 = n.$$

Пусть b_n – это количество решений такого уравнения. Тогда количество счастливых билетов равно $b_n \cdot b_n$, то есть оно равно:

$$(1 + x + \dots + x^9)^3 = (1 - x^{10})^3 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{n} x^n.$$

8.2 Разложение n в сумму натуральных слагаемых.

В этой части для нас не важен порядок слагаемых разбиения. Из диаграмм Юнга следует утверждение.

Лемма 8.1. Количество разложений n в сумму слагаемых, где максимальное равно k равно количеству разложений n в сумму ровно k слагаемых

Лемма 8.2. Количество разложений n на попарно различные слагаемые равно количеству разложений n на нечетные слагаемые.

Производящая функция для количества разложений. Разложение перепишем так: $n = 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + \dots + x_n \cdot n$, $x_j \geq 0$. Тогда

$$(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + \dots + x^{2k} + \dots)(1 + x^3 + \dots + x^{3k} + \dots) \dots (1 + x^n + \dots + x^{kn} + \dots)$$

9 Производящие функции II

9.1 Числа Фибоначчи.

Давайте попробуем найти формулу n -ого числа Фибоначчи. Рассмотрим для этой последовательности производящую функцию.

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} F_n x^n$$

Рассмотрим $F(x) - xF(x) - x^2F(x) = F_0 + (F_1 - F_0)x = x$. Тогда $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$. Разложим по методу неопределенных коэффициентов:

$$F(x) = \frac{A}{1 - \alpha_1 x} + \frac{B}{1 - \alpha_2 x}$$

$$A = \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2}, B = -\frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2}.$$

α_1, α_2 можно легко найти по формуле корней квадратного трехчлена. Отсюда получим формулу:

$$F(x) = \frac{1/\sqrt{5}}{1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)x} - \frac{1/\sqrt{5}}{1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)x}$$

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right)$$